

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

أذكر الخصائص التي تميز القوة النووية

الحل:

- 1- القوة النووية هي قوة تجاذب بين أي نيوكلينين داخل النواة ولا تعتمد على شحنة النيوكلين
- 2- القوة النووية أكبر من قوة التنافر الكهربائي ب 140 مرة
- 3- القوة النووية قصيرة المدى حيث يتراوح مداها (10 – 1) فيرمي، وتعمل داخل النواة وتتلاشى خارجها وعندها تظهر القوة الكهربائية التي تحافظ على ارتباط الإلكترونات بالنواة.

مولد يتكون من ملف فيه 8 لفات، مساحة اللفة ($9 \times 10^{-2} m^2$) يدور في مجال مغناطيسي شدته ($0.5T$) بتردد قدره ($60Hz$)، احسب:

1- القوة الدافعة الحثية المتولدة العظمى.

2- القوة الدافعة الحثية المتولدة عندما تكون الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال والعمودي على الملف 30° .

الحل (1)

$$\begin{aligned}\varepsilon_{max} &= NB\omega A = NB2\pi fA \\ &= 8 \times 0.5 \times 2\pi \times 60 \times 9 \times 10^{-2} = 135.72V\end{aligned}$$

الحل (2):

$$\varepsilon' = \varepsilon_{max} \sin(\theta) = 135.72 \sin(30) = 67.86V$$